

需求追溯矩阵（RTM）

1 文档说明

项目	内容
项目名称	doinb 视频播放与内容服务平台
编写目的	建立需求—概要设计—详细设计—实现—测试之间的对应关系，保证交付文档内容一致、可追溯
关联文档	《软件需求规格说明书》《软件概要设计说明书》《软件详细设计说明书》《测试报告》《用户手册》《部署文档》

2 项目规模统计

统计项	数量	说明
子系统（功能域）	10	M1～M10，见下表
概要设计模块	10	与实现模块一一对应
用例（UC）	15	见第 3 节用例清单
系统操作（API）	53	REST 接口，见第 5 节
测试用例（TC）	59	见《测试报告》第 4 节（H000 + 各模块 U/V/C…）

2.1 子系统一览

子系统编号	模块编号	名称	SRS 来源	概要设计	详细设计章节
SS-01	M1	用户与权限管理	3.4.1	2.5-①	2.1 / 3.1
SS-02	M2	视频浏览与播放	3.4.2	2.5-②	2.2 / 3.2
SS-03	M3	评论	3.4.6	2.5-⑥	2.6 / 3.6
SS-04	M4	赞踩互动	3.4.6（扩展）	2.5-⑦	ReactionController
SS-05	M5	关注订阅	3.4.4	2.5-④	2.4 / 3.4
SS-06	M6	搜索	3.4.6	2.5-⑥	2.6 / 3.6
SS-07	M7	直播	3.4.3	2.5-③	2.3 / 3.3
SS-08	M8	通知	扩展（发布/互动触发）	2.5-⑧	NotificationController
SS-09	M9	私信	扩展	2.5-⑨	MessageController
SS-10	M10	管理员审核	扩展（发布流程）	2.5-⑩	AdminVideoController

说明：原 SRS 将系统划分为 6 个能力域；实现阶段将评论、搜索、赞踩、通知、私信、管理审核独立为子模块。

2.2 详细设计 M1～M6 与实现 M1～M10 对照

详细设计 §3 编号	详细设计模块名	实现/测试模块
M1	用户与权限管理	M1
M2	视频播放	M2（含上传编辑）
M3	直播	M7
M4	订阅	M5
M5	视频发布与编辑	M2 + M10
M6	评论与搜索	M3 + M6 + M4

3 用例清单

用例 ID	用例名称	主要参与者	关联子系统	概要操作
UC-01	用户注册	访客	M1	填写账号密码，系统校验并创建用户
UC-02	用户登录/登出	用户、管理员	M1	校验凭据，签发 JWT；登出失效会话
UC-03	个人信息维护	登录用户	M1	查看/修改昵称、头像、简介
UC-04	浏览与播放视频	用户	M2	列表、详情、在线播放
UC-05	播放历史	登录用户	M2	保存进度、查询历史
UC-06	上传与编辑视频	发布者	M2/M10	上传、修改元数据、可见性
UC-07	举报视频	登录用户	M2/M10	提交举报，管理员复审
UC-08	直播管理	主播	M7	创建房间、开播、停播、观看
UC-09	关注与订阅动态	登录用户	M5	关注/取消、查看 Feed
UC-10	发表评论	登录用户	M3/M7	视频/直播下评论
UC-11	赞踩互动	登录用户	M4	对视频/评论点赞或点踩
UC-12	关键词搜索	用户	M6	检索视频、用户、直播
UC-13	通知	登录用户	M8	列表、未读数、标记已读
UC-14	私信	登录用户	M9	打开会话、发送与查看消息
UC-15	管理员审核	管理员	M10	待审列表、通过/驳回/删除

4 需求追溯矩阵（RTM）

图例：● 完全覆盖 ○ 部分覆盖/扩展 — 不适用

需求/ 用例 ID	需求描述 (SRS)	概要设计	详细设计	实现（Controller/Service）	测试用例 ID	用户手册章节
UC-01	3.4.1 注册	用户管理	2.1 注册顺序图	UserAccountController.register	U000,U001,U002	登录注册-注册
UC-02	3.4.1 登录/鉴权	用户管理	2.1 登录顺序图	login / logout / JWT Filter	U010,U011,U020,U031,U040	登录注册
UC-03	3.4.1 资料维护	用户管理	2.1 资料顺序图	UserController, avatar	U030,U080,U081,U060,U061	用户信息
UC-04	3.4.2 浏览播放	视频播放	2.2 播放顺序图	VideoController list/getone	V000,V010,V011,V020	视频浏览与播
UC-05	3.4.2 播放历史	视频播放	2.2 历史顺序图	history/progress, history/list	V050,V051	查看播放历史
UC-06	3.4.5 上传编辑	视频发布	2.5 上传/编辑顺序图	upload, update, visibility, my/list	V030,V031,V040,V060,V061	创作中心
UC-07	3.4.5/扩展 举报	视频发布	—	video/report, admin/report-review	V063,A020	举报（若有）
UC-08	3.4.3 直播	直播系统	2.3 直播顺序图	LiveRoomController	L020,L021,L022,L000,L010,L040,L041	直播

需求/ 用例 ID	需求描述 (SRS)	概要设计	详细设计	实现（Controller/Service）	测试用例 ID	用户手册章节
UC-09	3.4.4 订阅	订阅系统	2.4 订阅顺序图	SubscriptionController	F000,F001,F010,F030	关注订阅
UC-10	3.4.6 评论	评论搜索	2.6 评论顺序图	CommentController	C000,C001,C002,C010	视频互动-评论
UC-11	扩展 赞踩	—	ReactionController	R000,R001,R010	视频互动-赞踩	
UC-12	3.4.6 搜索	评论搜索	2.6 搜索顺序图	SearchController	S000,S001,S002	搜索
UC-13	扩展 通知	—	NotificationController	N000,N010,N021	通知	
UC-14	扩展 私信	—	MessageController	M000,M010,M020	私信	
UC-15	扩展 审核	视频发布	视频状态（详细设计 §8）	AdminVideoController	A000,A001,A010,A011,A040	管理员
—	非功能：健康检查	运行设计	—	HealthController	H000	部署文档

5 系统操作（API）追溯表

操作 ID	HTTP	路径	所属用例	测试用例
OP-001	GET	/health	—	H000
OP-002	POST	/user/account/register	UC-01	U000,U001,U002
OP-003	POST	/user/account/login	UC-02	U010,U011
OP-004	POST	/admin/account/login	UC-02	U020
OP-005	GET	/user/personal/info	UC-02,UC-03	U030,U031
OP-006	GET	/user/account/logout	UC-02	U040
OP-007	GET	/user/info/get-one	UC-03	U060,U061
OP-008	POST	/user/info/update	UC-03	U080
OP-009	POST	/user/avatar/upload	UC-03	U081
OP-010	GET	/video/list	UC-04	V000
OP-011	GET	/video/getone	UC-04	V010,V011
OP-012	POST	/video/history/progress	UC-05	V050
OP-013	GET	/video/history/list	UC-05	V051
OP-014	POST	/video/upload	UC-06	V030,V031
OP-015	GET	/video/my/list	UC-06	V040
OP-016	POST	/video/update	UC-06	V060
OP-017	POST	/video/visibility	UC-06	V061
OP-018	POST	/video/report	UC-07	V063
OP-019	GET	/video/reaction/summary	UC-11	V020
OP-020	POST	/video/reaction	UC-11	R000,R001

操作 ID	HTTP	路径	所属用例	测试用例
OP-021	POST	/comment/add	UC-10	C000,C001,C002,L040,L041
OP-022	GET	/comment/list	UC-10	C010
OP-023	POST	/comment/reaction	UC-11	R010
OP-024	POST	/subscription/follow	UC-09	F000
OP-025	POST	/subscription/unfollow	UC-09	F001
OP-026	GET	/subscription/status	UC-09	F010
OP-027	GET	/subscription/feed	UC-09	F030
OP-028	GET	/search	UC-12	S000,S001,S002
OP-029	POST	/live/create	UC-08	L020
OP-030	POST	/live/start	UC-08	L021
OP-031	POST	/live/stop	UC-08	L022
OP-032	GET	/live/list	UC-08	L000
OP-033	GET	/live/getone	UC-08	L010
OP-034	GET	/notification/list	UC-13	N000
OP-035	GET	/notification/unread-count	UC-13	N010
OP-036	POST	/notification/read	UC-13	N021
OP-037	POST	/message/room/open	UC-14	M000
OP-038	GET	/message/room/get	UC-14	M010
OP-039	POST	/message/send	UC-14	M020
OP-040	GET	/admin/video/pending	UC-15	A000,A001
OP-041	POST	/admin/video/approve	UC-15	A010
OP-042	POST	/admin/video/reject	UC-15	A011
OP-043	GET	/admin/video/report-review	UC-07,UC-15	A020
OP-044	POST	/admin/video/delete	UC-15	A040